华虹 ×

共建半导体具身智能未来工厂

半导体产业具身智能战略合作方案

争创行业首创示范产线 · 迈向未来无人晶圆厂

战略合作建议 / 2026 年 9 月

让世界级芯片制造体系，孕育世界级具身智能能力

向半导体自主制造的下一座高峰，共同进发

华虹宏力上海基地

依托 8 英寸晶圆制造，深耕嵌入式存储、 BCD 与功率器件等特色工艺。

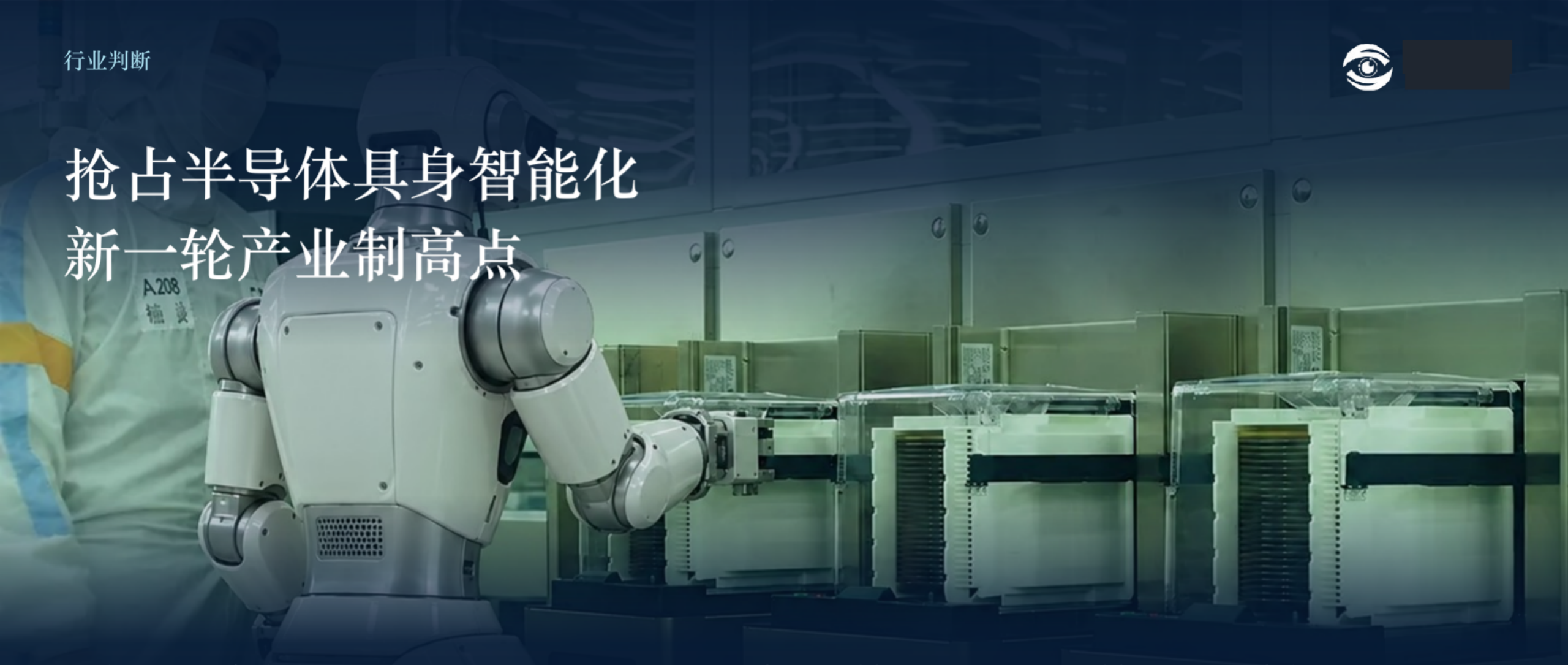
上海华力

12 英寸逻辑与特色工艺，
汇聚产品验证与可靠性工程能力。

无锡制造基地

以七厂、九厂为制造承载，
拓展 12 英寸特色工艺发展空间。

抢占半导体具身智能化新一轮产业制高点



从自动化迈向自主作业

承接工程与维护中的复杂任务，
让机器人理解现场并连续行动。

从专用设备迈向协同制造

连接机台、载具和机器人，
打通跨工序的现场作业。

从制造优势迈向智能优势

以真实生产场景孕育产业大脑，
积累长期技术竞争力。

争创国内首个
半导体具身智能全流程示范产线

从关键工序无人化，
走向未来无人晶圆厂

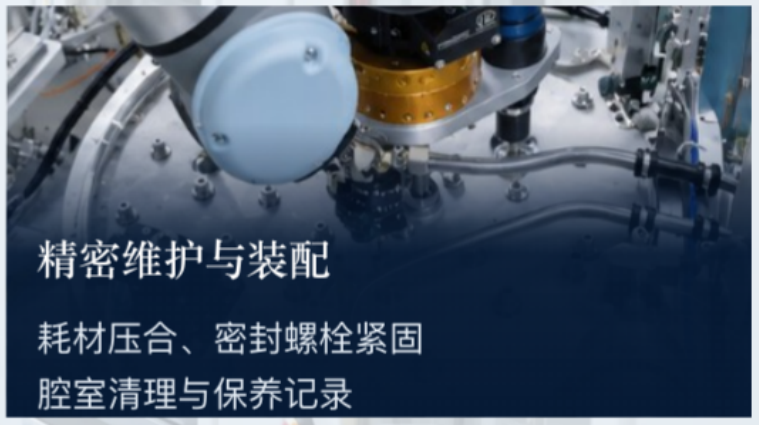
以真实业务为起点，布局贯通产业的行动能力

晶圆盒与工序间物流

FOUP 取送、批次核对
衔接自动搬送与线边任务

机台前操作与工程辅助

载具放置、工装准备
支撑检测、量测与针测衔接



精密维护与装配

耗材压合、密封螺栓紧固
腔室清理与保养记录

测试设备供料

扫描上料口、定位 JEDEC 托盘
完成设备外部物料交接

测试出料与托盘流转

出料工位取盘、状态确认
按测试结果衔接实物流转

设备与厂务巡检

采集热成像、设备声音
复查温升与运行异常

让具身智能走进晶圆制造的核心现场

晶圆检测与测试衔接

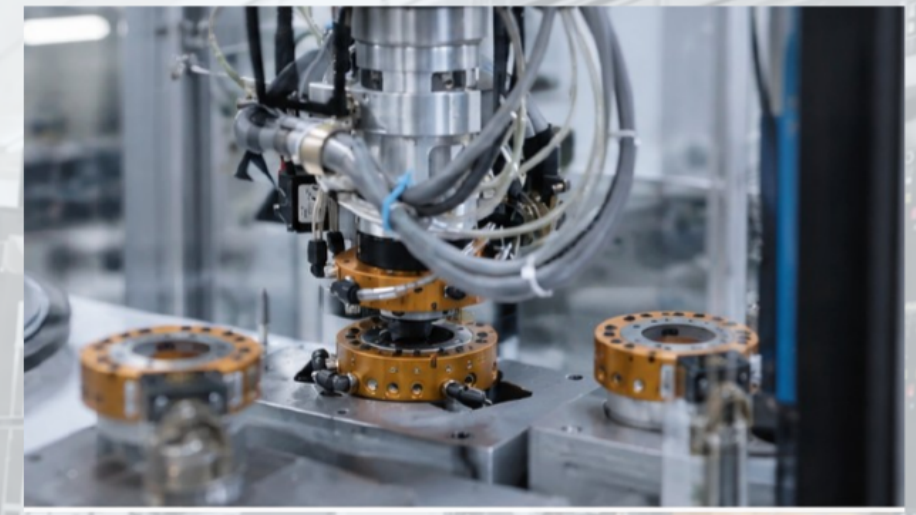
围绕晶圆检测、量测与 WAT / CP 针测，研究送检复测、批次核对及探针卡等工装取送。

晶圆盒与机台精确交接

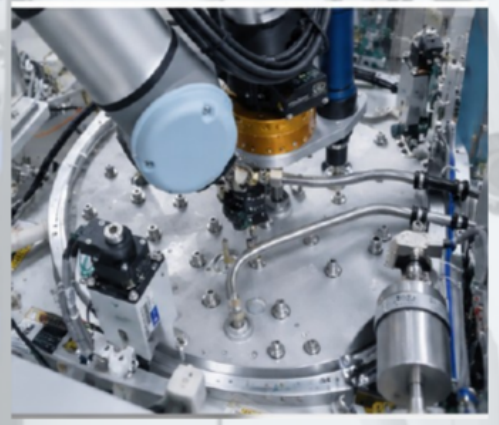
识别载具与装载口，完成放置、定位和交接确认，覆盖现有自动搬送未贯通的任务。

以工程批、复测与机台前操作为切入，共建晶圆制造具身智能作业单元

联合攻关精密维护，向高精制造的复杂操作纵深突破



刻蚀腔室维护



顶板螺栓紧固

耗材更换与装配

识别耗材与安装位置，
精确压合并复核装配状态。

顶板安装与紧固

对准腔室顶板，按规定力矩紧固密封螺栓。

刻蚀腔室清理

清除侧壁聚合物沉积，
核查清理区域与作业结果。

让机器人承接耗时、易出错的维护任务，提升精密作业的一致性

共建面向连续生产的自主维护与复机验证体系

精密维护

关联腔室、耗材与工具，
形成可追溯的装配和紧固记录。

工程验证

衔接验证片取送与检测，
关联颗粒、膜厚等检查结果。

稳定复机

汇集设备与工艺验证结果，
支持工程师确认恢复生产。

从完成一次维护，走向保障一条产线的持续运行

构筑全天候机器人巡检网络，守护高精制造的连续运行

关键设施感知

采集泵组、电机热成像，读取仪表与设备声音。

异常主动复查

回到指定测点补充近景检查，对比历史状态。

设备健康协同

关联设备编号与异常趋势，支持工程师安排检修。

让机器人理解现场、组织动作、适应机台

三维感知

HL3DWM

理解载具与作业空间

理解载具、工具与机台接口的空间关系，为定位、对准和作业复核提供依据。

动作生成与运动控制

WMM / [redacted]GPT

生成并协同连续动作

围绕任务条件组织连续动作，联合研究多步骤执行与现场调整能力。

端侧部署

端侧部署与本体适配

让智能能力进入现场

适配现场算力与响应要求，连接移动机械臂及专用机器人，推进工程部署。

以芯片级视觉相关技术为基础，共同攻关半导体精密作业能力

共建半导体产业具身智能大脑，让全流程作业协同成为可能

连接制造任务

理解批次、载具、机台与作业条件，联通制造和维护需求。

指挥机器人行动

协同本体、工具与技能，组织到位、操作及机台交接。

驱动跨场景进化

以执行结果反哺技能，在新机台、新任务中持续验证。

与 **MES** 及设备自动化体系协同，建设能够理解制造、进入现场、执行任务的产业大脑

建设半导体机器人技能与数据中心

高精制造任务数据体系

汇聚机台、载具和工艺条件，
沉淀真实作业与工程验证数据。

半导体精密作业技能体系

面向检测衔接、载具交接和设
备维护，共建行业专用技能。

持续进化的训练验证体系

贯通仿真、离线测试与现场复验，
推动能力迭代与规模应用。

将华虹的制造经验，转化为中国半导体的具身智能竞争力

从一条示范产线，走向多基地自主制造网络

树立示范产线

以真实制造任务验证洁净、精度与连续运行表现。

贯通同类装备

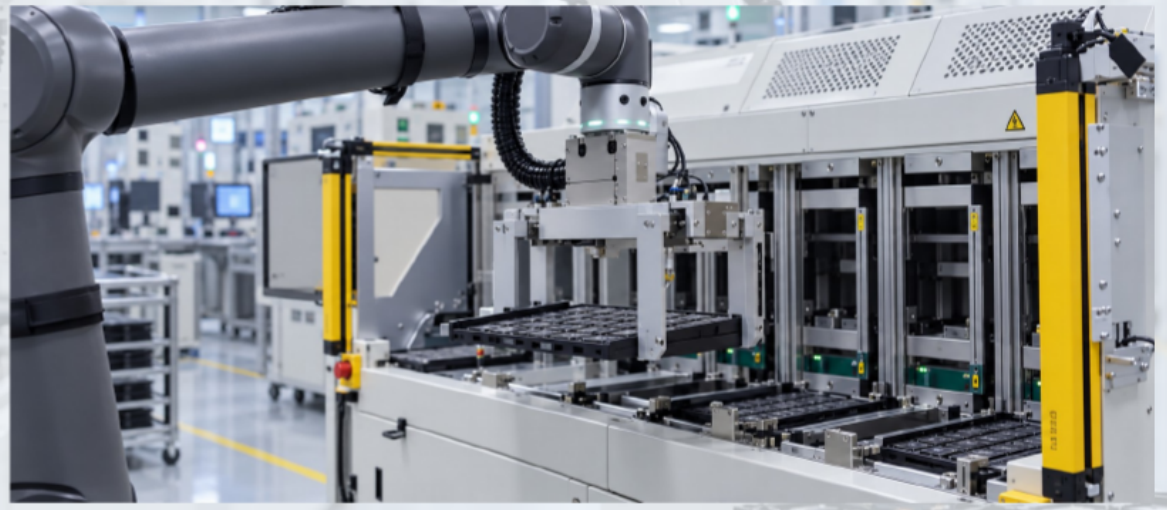
适配装载口、工装与通信差异，扩展机台覆盖。

建设多基地网络

面向 8 英寸、 12 英寸及不同工艺，推广经过验证的能力。

让华虹成为半导体具身智能规模应用的重要策源地

贯通晶圆制造与封测协同，构筑高精制造机器人产业生态



测试设备外部上下料

扫描上料口、交接 JEDEC 托盘，
从出料工位取盘并核对测试状态。

制造与封测物流协同

适配料盒与膜框等载具，
连接物流调度及测试设备物料接口。

以华虹制造体系为起点，连接装备与封测伙伴，拓展半导体自主作业版图

共建半导体具身智能联合创新中心

[redacted]

[redacted]

投入具身智能大脑与软件研发，联合攻关任务理解和动作能力。

华虹宏力 HHGrace　华力 HUALI

华虹集团与工程团队

开放真实课题与机台条件，共同定义制造标准和验证场景。

专业装备与工程集成

设备与机器人伙伴

提供洁净本体、专用末端及机台接口，共建工程交付体系。

持续推出关键技术、示范产线与产业成果，形成长期联合创新力量

以示范产线为起点，迈向无人晶圆厂新范式

近期：首创示范

联合攻关关键作业，争创
半导体具身智能示范产线。

中期：全线协同

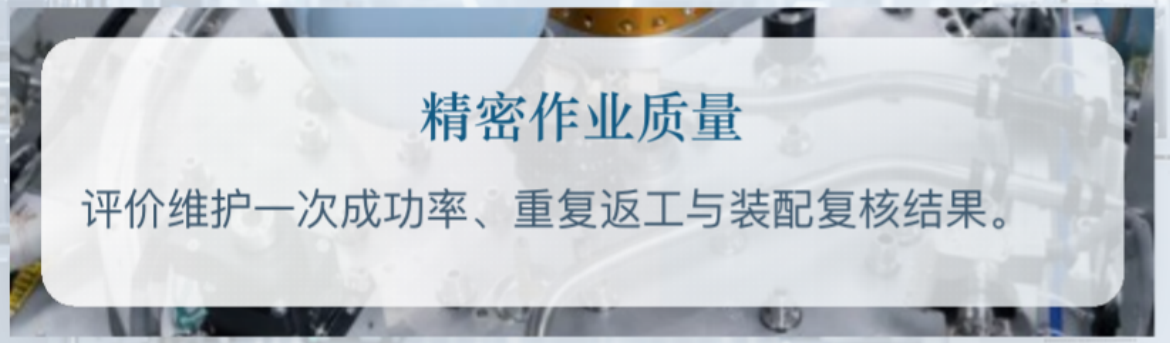
贯通维护、验证与物流，
形成跨设备自主作业体系。

远期：产业引领

拓展多基地与产业伙伴，
向未来无人晶圆厂持续进发。

立足中国高精制造，面向世界级半导体自主制造标杆

以制造实绩，
树立具身智能产业标杆



精密作业质量

评价维护一次成功率、重复返工与装配复核结果。

产线连续运行

观察设备综合效率 OEE 及维护后恢复生产时长。

制造协同效率

跟踪批次生产周期与交接
等待，验证现场协同收益。

规模应用能力

评价新机台适配周期、
任务成功率与人工干预频次。

以良率与洁净要求为前提，让每一次突破经得起真实生产检验

华虹 ×

让中国芯片制造，
领跑具身智能新工业时代

从行业首创的示范产线，走向世界级自主制造标杆

共同开拓半导体具身智能的无限未来